Tiempos de Primera Pasada y Tiempos de Ocupación

Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Lectura — Procesos Estocásticos

Referencia principal: V. G. Kulkarni, *Modeling and Analysis of Stochastic Systems*, 3.ª ed.

Índice

1. Preliminares: recordatorio de CTMC **2**

2. Tiempos de primera pasada (*first passage times*) **2**
- 2.1. Definición y motivación . . . 2
- 2.2. Ecuaciones para el MFPT . . . 3
- 2.3. Ejemplo pequeño: CTMC de 3 estados . . . 4

3. Tiempos de ocupación (*occupation times*) **5**
- 3.1. Definición general y motivación . . . 5
- 3.2. Valor esperado del tiempo de ocupación: la fórmula integral . . . 5
- 3.3. Ejemplo: cálculo explícito en horizonte fijo . . . 7
- 3.4. Tiempos de ocupación hasta la primera pasada: caso particular . . . 8
- 3.5. Ejemplo: tiempos de ocupación hasta primera pasada en la cadena de 3 estados . . . 10

4. Ejemplo detallado con dos variables de estado **10**
- 4.1. Generador infinitesimal . . . 10
- 4.2. Cálculo de los tiempos medios de primera pasada . . . 11
- 4.3. Cálculo de los tiempos medios de ocupación . . . 12

5. Preguntas de aplicación con valores esperados **12**

6. Resumen de fórmulas clave **16**

§1. Preliminares: recordatorio de CTMC

Consideremos una **cadena de Markov de tiempo continuo** (CTMC) $\{X(t),\ t \geq 0\}$ con espacio de estados finito $S = \{1, 2, \ldots, N\}$. Su dinámica queda completamente descrita por la *matriz de tasas* (o *generador infinitesimal*)

$$Q = [q_{ij}]_{i,j \in S}, \tag{1}$$

donde $q_{ij} \geq 0$ para $i \neq j$ y

$$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij} \ =: -q_i, \qquad i \in S.$$

Recordemos la interpretación: cuando la cadena se encuentra en el estado i, permanece allí un tiempo exponencial de tasa q_i; al abandonar i, salta a $j \neq i$ con probabilidad

$$p_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}, \qquad j \neq i.$$

La *cadena embebida* (de tiempo discreto) tiene matriz de transición $P = [p_{ij}]$ con $p_{ii} = 0$.

Observación 1.1: Notación consistente con Kulkarni

A lo largo de esta lectura seguimos la notación de Kulkarni: q_{ij} denota la tasa de transición de i a j; la tasa total de salida del estado i es $q_i = -q_{ii}$. La matriz Q satisface $Q\,\mathbf{1} = \mathbf{0}$.

§2. Tiempos de primera pasada (*first passage times*)

2.1. Definición y motivación

Definición 2.1: Tiempo de primera pasada

Sea $\{X(t)\}$ una CTMC con espacio de estados S y sea $A \subseteq S$ un subconjunto no vacío. Para cada estado inicial $i \in S$ definimos el **tiempo de primera pasada** (o **tiempo de primer arribo**) al conjunto A como

$$T_A = \inf\{t > 0 : X(t) \in A\}.$$

En el caso particular $A = \{j\}$ escribimos simplemente T_j y lo llamamos el *tiempo de primera pasada al estado* j. Si $X(0) = j$ y $A = \{j\}$, entonces T_j se interpreta como el **tiempo de retorno** al estado j.

La cantidad central de interés es el **tiempo medio de primera pasada** (*mean first passage time*, MFPT):

$$m_{iA} \ = \ \mathbb{E}_i[T_A], \qquad i \in S,$$

donde $\mathbb{E}_i[\cdot]$ denota la esperanza condicionada a $X(0) = i$.

¿Por qué es importante? Los MFPT permiten responder preguntas como:

- ¿Cuánto tiempo tarda, en promedio, un sistema en pasar de un modo de operación a otro?
- ¿Cuál es el tiempo medio de retorno a un estado específico (relacionado con la frecuencia de visita)?
- ¿Cuánto demora una cola en vaciarse por primera vez?

2.2. Ecuaciones para el MFPT

Teorema 2.1: Ecuaciones de primer paso para CTMC

Sea $A \subsetneq S$ y defínase $B = S \setminus A$. Si la cadena es irreducible (o, más generalmente, si A es alcanzable desde todo estado en B), entonces los tiempos medios de primera pasada m_{iA}, $i \in B$, satisfacen el sistema lineal

$$\boxed{\sum_{j \in B} q_{ij}\, m_{jA} \;=\; -1, \qquad i \in B,} \tag{2}$$

con la condición de frontera $m_{iA} = 0$ para todo $i \in A$.

En forma matricial, si ordenamos los estados de modo que B corresponda a los primeros $|B|$ índices, el bloque de Q restringido a B es la submatriz $Q_B = [q_{ij}]_{i,j \in B}$. Entonces

$$Q_B\, \boldsymbol{m} = -\mathbf{1}, \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{m} = -Q_B^{-1}\, \mathbf{1}, \tag{3}$$

donde $\boldsymbol{m} = (m_{iA})_{i \in B}$.

Idea de la demostración *(condicionamiento al primer paso).* Dado $X(0) = i \in B$, la cadena permanece en i un tiempo exponencial de media $1/q_i$. Al abandonar i salta a algún estado j con probabilidad $p_{ij} = q_{ij}/q_i$. Por la propiedad de Markov fuerte:

$$m_{iA} = \frac{1}{q_i} + \sum_{j \in B} p_{ij}\, m_{jA} = \frac{1}{q_i} + \sum_{j \in B} \frac{q_{ij}}{q_i}\, m_{jA}.$$

(Los términos con $j \in A$ desaparecen porque $m_{jA} = 0$.) Multiplicando ambos lados por q_i y recordando que $q_{ii} = -q_i$:

$$q_i\, m_{iA} = 1 + \sum_{j \in B,\, j \neq i} q_{ij}\, m_{jA} \quad \Longrightarrow \quad -q_{ii}\, m_{iA} - \sum_{j \in B,\, j \neq i} q_{ij}\, m_{jA} = 1,$$

lo que es equivalente a (2). □

Observación 2.1: Invertibilidad de Q_B

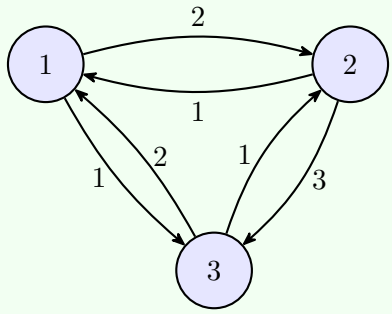
Si A es alcanzable desde todo estado de B, la submatriz Q_B es *no singular*: todos sus valores propios tienen parte real estrictamente negativa. Esto garantiza la existencia y unicidad de la solución (3). (Véase Kulkarni, Teorema 6.14.)

2.3. Ejemplo pequeño: CTMC de 3 estados

Ejemplo 2.1: MFPT en una cadena de 3 estados

Consideremos una CTMC con $S = \{1, 2, 3\}$ y generador

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$



Pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en promedio la cadena en llegar al estado 3 partiendo de cada uno de los otros estados?

Solución. Aquí $A = \{3\}$ y $B = \{1, 2\}$. La submatriz Q_B es

$$Q_B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Resolvemos $Q_B \boldsymbol{m} = -\mathbf{1}$:

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{13} \\ m_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos $\det(Q_B) = (-3)(-4) - (2)(1) = 12 - 2 = 10$. Luego

$$Q_B^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$\boldsymbol{m} = -Q_B^{-1}\mathbf{1} = -\frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4-2 \\ -1-3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{10} \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 2/5 \end{pmatrix}.$$

Resultado: $m_{13} = \dfrac{3}{5}$ unidades de tiempo y $m_{23} = \dfrac{2}{5}$ unidades de tiempo. Es natural que $m_{23} < m_{13}$, pues desde el estado 2 la tasa directa hacia 3 es 3, mayor que la tasa 1 desde el estado 1.

§3. Tiempos de ocupación (*occupation times*)

3.1. Definición general y motivación

Definición 3.1: Tiempo de ocupación en horizonte fijo

Sea $\{X(t)\}$ una CTMC con espacio de estados S, y sea $j \in S$ un estado fijo. Para un horizonte de tiempo $t > 0$, el **tiempo de ocupación** del estado j en el intervalo $[0, t]$ es

$$M_j(t) = \int_0^t \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\, ds.$$

Más generalmente, dado un conjunto $A \subseteq S$,

$$M_A(t) = \int_0^t \mathbf{1}_{\{X(s)\in A\}}\, ds = \sum_{j\in A} M_j(t).$$

El tiempo de ocupación $M_j(t)$ mide *cuánto tiempo acumulado* pasa la cadena en el estado j durante el intervalo $[0, t]$. Es una variable aleatoria con valores en $[0, t]$ y, naturalmente,

$$\sum_{j\in S} M_j(t) = t \quad \text{con probabilidad 1,}$$

pues en cada instante $s \in [0, t]$ la cadena se encuentra exactamente en un estado.

¿Por qué es importante? Los tiempos de ocupación responden preguntas fundamentales del análisis de desempeño:

- ¿Cuánto tiempo acumulado opera un servidor durante las primeras 10 horas?
- ¿Qué fracción de un periodo de observación pasa el sistema en estado de falla?
- ¿Cuál es el costo esperado acumulado si el costo depende del estado?

3.2. Valor esperado del tiempo de ocupación: la fórmula integral

Teorema 3.1: Tiempo medio de ocupación en horizonte fijo

Sea $p_{ij}(s) = \mathbb{P}_i(X(s) = j)$ la probabilidad de transición en tiempo s. Entonces

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \int_0^t p_{ij}(s)\, ds = \int_0^t \left[e^{Qs}\right]_{ij} ds. \tag{4}$$

En forma matricial, si definimos la **matriz de tiempos medios de ocupación**

$$\mathcal{O}(t) = \left[\mathbb{E}_i[M_j(t)]\right]_{i,j\in S},$$

entonces

$$\boxed{\mathcal{O}(t) = \int_0^t e^{Qs}\, ds.} \tag{5}$$

Demostración. Por linealidad de la esperanza y la definición del indicador:

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \mathbb{E}_i\left[\int_0^t \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\, ds\right] = \int_0^t \mathbb{E}_i\left[\mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\right] ds = \int_0^t \mathbb{P}_i(X(s) = j)\, ds = \int_0^t p_{ij}(s)\, ds.$$

El intercambio esperanza-integral se justifica por Fubini (el integrando está acotado por 1). Usando la solución de las ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante, $P(s) = e^{Qs}$, se obtiene (4). □

Observación 3.1: Cómputo práctico de $\mathcal{O}(t)$ vía diagonalización

Si Q es diagonalizable, es decir $Q = V\,\Lambda\,V^{-1}$ con $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_N)$, entonces $e^{Qs} = V\,e^{\Lambda s}\,V^{-1}$ y la integral se evalúa componente a componente:

$$\int_0^t e^{\Lambda s}\,ds = \mathrm{diag}\left(\frac{e^{\lambda_1 t}-1}{\lambda_1},\ \ldots,\ \frac{e^{\lambda_N t}-1}{\lambda_N}\right),$$

con la convención $\frac{e^{0\cdot t}-1}{0} = t$ para el valor propio $\lambda = 0$ (que siempre existe en una CTMC irreducible, correspondiente a la distribución estacionaria). Así:

$$\mathcal{O}(t) = V\left[\int_0^t e^{\Lambda s}\,ds\right]V^{-1}. \tag{6}$$

Observación 3.2: Comportamiento asintótico y teorema ergódico

Para t grande, $e^{Qs} \to \mathbf{1}\,\boldsymbol{\pi}$ (cada fila converge a $\boldsymbol{\pi}$, la distribución estacionaria), de modo que

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \int_0^t p_{ij}(s)\,ds \ \xrightarrow{t\to\infty}\ \pi_j\,t + C_{ij},$$

donde C_{ij} es una constante que depende del estado inicial. Es decir, para t grande el tiempo medio de ocupación en el estado j crece aproximadamente como $\pi_j \cdot t$, independientemente del estado inicial. Esto es la manifestación del **teorema ergódico** para CTMC: la fracción de tiempo que la cadena pasa en cada estado converge a la probabilidad estacionaria. Kulkarni desarrolla esto en detalle en el Capítulo 6.

3.3. Ejemplo: cálculo explícito en horizonte fijo

Ejemplo 3.1: Tiempos medios de ocupación en $[0,t]$ para una cadena de 2 estados

Consideremos una cadena con $S = \{1,2\}$ y generador

$$Q = \begin{pmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix}, \qquad \alpha, \beta > 0.$$

Los valores propios son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = -(\alpha+\beta)$. La matriz exponencial es

$$e^{Qt} = \frac{1}{\alpha+\beta} \begin{pmatrix} \beta + \alpha\, e^{-(\alpha+\beta)t} & \alpha - \alpha\, e^{-(\alpha+\beta)t} \\ \beta - \beta\, e^{-(\alpha+\beta)t} & \alpha + \beta\, e^{-(\alpha+\beta)t} \end{pmatrix}.$$

Integrando componente a componente en $[0,t]$ según la fórmula (4):

$$\mathbb{E}_1[M_1(t)] = \int_0^t p_{11}(s)\, ds = \frac{1}{\alpha+\beta}\left[\beta\, t + \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\big(1 - e^{-(\alpha+\beta)t}\big)\right],$$

$$\mathbb{E}_1[M_2(t)] = \int_0^t p_{12}(s)\, ds = \frac{1}{\alpha+\beta}\left[\alpha\, t - \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\big(1 - e^{-(\alpha+\beta)t}\big)\right].$$

Verificación de consistencia: $\mathbb{E}_1[M_1(t)] + \mathbb{E}_1[M_2(t)] = \frac{(\alpha+\beta)t}{\alpha+\beta} = t$ ✓

Caso numérico: $\alpha = 2$, $\beta = 3$, $t = 1$. La distribución estacionaria es $\pi_1 = \frac{\beta}{\alpha+\beta} = \frac{3}{5} = 0.6$, $\pi_2 = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{2}{5} = 0.4$.

$$\mathbb{E}_1[M_1(1)] = \frac{1}{5}\left[3 + \frac{2}{5}(1 - e^{-5})\right] = \frac{1}{5}\,[3 + 0.3987] \approx 0.680,$$

$$\mathbb{E}_1[M_2(1)] = 1 - 0.680 = 0.320.$$

Compare con lo que daría la distribución estacionaria: $\pi_1 \cdot t = 0.6$. En $t = 1$ la cadena aún no ha alcanzado el equilibrio (partiendo de 1, todavía pasa más tiempo en 1 que lo que dictaría π_1).

Para $t = 10$:

$$\mathbb{E}_1[M_1(10)] = \frac{1}{5}\left[30 + \frac{2}{5}(1 - e^{-50})\right] \approx \frac{1}{5}(30.4) = 6.08 \approx \pi_1 \cdot 10 = 6.0.$$

A $t = 10$ la cadena ya está muy cerca del comportamiento estacionario.

Ejemplo 3.2: Tiempos medios de ocupación en $[0, t]$ para la cadena de 3 estados

Retomemos la cadena del Ejemplo 2.1 con

$$Q = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Queremos calcular $\mathbb{E}_1[M_j(t)]$ para $j = 1, 2, 3$.

Distribución estacionaria. Resolviendo $\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}$ con $\sum \pi_j = 1$: de la primera ecuación $-3\pi_1 + \pi_2 + 2\pi_3 = 0$, es decir $\pi_2 = 3\pi_1 - 2\pi_3$; sustituyendo en la segunda $2\pi_1 - 4(3\pi_1 - 2\pi_3) + \pi_3 = 0$, lo que da $-10\pi_1 + 9\pi_3 = 0$, luego $\pi_3 = \frac{10}{9}\pi_1$ y $\pi_2 = 3\pi_1 - \frac{20}{9}\pi_1 = \frac{7}{9}\pi_1$. Normalizando: $\pi_1 \cdot \frac{26}{9} = 1$, así que

$$\pi_1 = \frac{9}{26} \approx 0.346, \qquad \pi_2 = \frac{7}{26} \approx 0.269, \qquad \pi_3 = \frac{10}{26} \approx 0.385.$$

Interpretación concreta para t grande: Si observamos el sistema durante $t = 100$ unidades de tiempo, partiendo de cualquier estado, esperamos que pase aproximadamente 34.6 u.t. en el estado 1, 26.9 u.t. en el estado 2, y 38.5 u.t. en el estado 3. Para horizontes pequeños, la distribución del tiempo entre estados dependerá del estado inicial y requiere el cálculo de la integral $\int_0^t e^{Qs}\, ds$.

3.4. Tiempos de ocupación hasta la primera pasada: caso particular

Hasta ahora hemos estudiado los tiempos de ocupación en un horizonte de tiempo *fijo y determinista* t. Un caso particular importante surge cuando el horizonte no es fijo sino *aleatorio*: específicamente, cuando se toma como el tiempo de primera pasada T_A a un conjunto A.

Definición 3.2: Tiempo de ocupación hasta primera pasada

Sea $A \subsetneq S$ y $B = S \setminus A$. Sea T_A el tiempo de primera pasada al conjunto A. El **tiempo de ocupación del estado $j \in B$ hasta la primera pasada a A** es

$$M_j^{(A)} = \int_0^{T_A} \mathbf{1}_{\{X(s)=j\}}\, ds, \qquad j \in B.$$

Nótese que esta es la Definición 3.1 evaluada en el horizonte aleatorio T_A en lugar del horizonte fijo t: $M_j^{(A)} = M_j(T_A)$.

Teorema 3.2: Ecuaciones para los tiempos medios de ocupación hasta primera pasada

Definamos $\mu_{ij} = \mathbb{E}_i[M_j^{(A)}]$ para $i, j \in B$. Entonces los valores $\{\mu_{ij}\}_{i\in B}$ (para j fijo) satisfacen:

$$\boxed{\sum_{k\in B} q_{ik}\,\mu_{kj} = -\delta_{ij}, \qquad i \in B,} \tag{7}$$

donde δ_{ij} es la delta de Kronecker. En forma matricial:

$$Q_B\,\mathcal{M} = -I_{|B|}, \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{M} = -Q_B^{-1}, \tag{8}$$

donde $\mathcal{M} = [\mu_{ij}]_{i,j\in B}$.

Idea de la demostración *(condicionamiento al primer paso).* Para j fijo, condicionamos al primer paso desde $i \in B$. La cadena permanece en i un tiempo exponencial de media $1/q_i$. Si $i = j$, ese tiempo contribuye $1/q_i$ al tiempo de ocupación en j; si $i \neq j$, no contribuye. Después del salto a algún k ($k \in B$ con probabilidad p_{ik}), por la propiedad de Markov:

$$\mu_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{q_i} + \sum_{k\in B} \frac{q_{ik}}{q_i}\,\mu_{kj}.$$

Multiplicando por q_i y reorganizando se llega a (7). □

Observación 3.3: Relación entre los dos enfoques

Es instructivo comparar las dos formas de calcular tiempos medios de ocupación:

- **Horizonte fijo** t (§3.2): se usa la integral $\mathcal{O}(t) = \int_0^t e^{Qs}\,ds$, que requiere calcular la exponencial matricial. Se obtiene una *función de* t.
- **Hasta primera pasada** (§3.4): se resuelve el sistema lineal $Q_B\mathcal{M} = -I$, que da *un número fijo* (no depende de t, pues el horizonte T_A es implícito).

El segundo caso es algebraicamente más simple, pero conceptualmente es una especialización del primero: se reemplaza el horizonte determinista t por el tiempo de parada aleatorio T_A.

Observación 3.4: Conexión MFPT ↔ tiempo de ocupación hasta primera pasada

El MFPT se puede expresar como la suma de todos los tiempos medios de ocupación en los estados de B:

$$m_{iA} = \mathbb{E}_i[T_A] = \sum_{j\in B} \mu_{ij} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boldsymbol{m} = \mathcal{M}\,\mathbf{1} = (-Q_B^{-1})\,\mathbf{1}.$$

Esto es consistente con (3): la matriz $-Q_B^{-1}$ contiene toda la información sobre los tiempos de ocupación (hasta primera pasada) y los MFPT simultáneamente.

3.5. Ejemplo: tiempos de ocupación hasta primera pasada en la cadena de 3 estados

Ejemplo 3.3: Tiempos de ocupación hasta primera pasada en la cadena del Ejemplo 2.1

Con la misma cadena ($S = \{1, 2, 3\}$, $A = \{3\}$, $B = \{1, 2\}$), ya calculamos

$$Q_B^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$\mathcal{M} = -Q_B^{-1} = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Interpretación:

- $\mu_{11} = 4/10$: partiendo de 1, el tiempo medio que la cadena pasa en el estado 1 antes de llegar a 3.
- $\mu_{12} = 2/10$: partiendo de 1, el tiempo medio en el estado 2 antes de llegar a 3.
- $\mu_{21} = 1/10$: partiendo de 2, el tiempo medio en el estado 1 antes de llegar a 3.
- $\mu_{22} = 3/10$: partiendo de 2, el tiempo medio en el estado 2 antes de llegar a 3.

Verificación con el MFPT:

$$m_{13} = \mu_{11} + \mu_{12} = \tfrac{4}{10} + \tfrac{2}{10} = \tfrac{6}{10} = \tfrac{3}{5} \checkmark, \qquad m_{23} = \mu_{21} + \mu_{22} = \tfrac{1}{10} + \tfrac{3}{10} = \tfrac{4}{10} = \tfrac{2}{5} \checkmark.$$

§4. Ejemplo detallado con dos variables de estado

Consideremos un sistema modelado por una CTMC con espacio de estados $S = \{0, 1, 2\}$ que se describe mediante **dos variables indicadoras**: una variable X que indica si un componente está operativo ($X = 1$) o no ($X = 0$), y una variable Y que indica si un recurso de respaldo está disponible ($Y = 1$) o no ($Y = 0$). Los estados compuestos son:

Estado	(X, Y)	**Descripción**
0	$(0, 0)$	Componente inactivo, sin respaldo
1	$(1, 0)$	Componente operativo, sin respaldo
2	$(1, 1)$	Componente operativo, con respaldo

4.1. Generador infinitesimal

Las tasas de transición reflejan fallas, reparaciones y provisión del respaldo:

$$Q = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -5 & 4 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

$_{(0,0)}$; [state] (1) [right=of 0] 1
$_{(1,0)}$; [state] (2) [right=of 1] 2
$_{(1,1)}$;

`->,thick](0)edge`bend left=15] node[above]2 (1) (1) edge[bend left=15] node[below]1 (0) (1) edge[bend left=15] node[above]4 (2) (2) edge[bend left=15] node[below]3 (1);

Nótese que el estado 0 no se comunica directamente con el estado 2 (para llegar al modo completo hay que pasar primero por el modo operativo sin respaldo).

4.2. Cálculo de los tiempos medios de primera pasada

Pregunta 1: ¿Cuánto tarda en promedio el sistema en alcanzar el modo completo (estado 2) desde cada estado?

Objetivo: $A = \{2\}$, $B = \{0, 1\}$.

$$Q_B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}.$$

Determinante: $\det(Q_B) = (-2)(-5) - (2)(1) = 10 - 2 = 8$.
Inversa:

$$Q_B^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

MFPT:

$$\boldsymbol{m} = -Q_B^{-1}\,\mathbf{1} = -\frac{1}{8}\begin{pmatrix} -5-2 \\ -1-2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{8}\begin{pmatrix} -7 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/8 \\ 3/8 \end{pmatrix}.$$

Resultado: MFPT al estado 2

$$m_{02} = \frac{7}{8} = 0.875 \text{ u.t.}, \qquad m_{12} = \frac{3}{8} = 0.375 \text{ u.t.}$$

Pregunta 2: ¿Cuánto tarda en promedio en llegar al estado inactivo (estado 0) partiendo del modo completo?

Objetivo: $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$.

$$Q_B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

$\det(Q_B) = 15 - 12 = 3$.

$$Q_B^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{m} = -Q_B^{-1}\,\mathbf{1} = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} -7 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 8/3 \end{pmatrix}.$$

Resultado: MFPT al estado 0

$$m_{10} = \frac{7}{3} \approx 2.333 \text{ u.t.}, \qquad m_{20} = \frac{8}{3} \approx 2.667 \text{ u.t.}$$

Es razonable que el estado 2 (modo completo) demore más en caer al estado 0 que el estado 1, pues primero debe perder el respaldo y luego fallar.

4.3. Cálculo de los tiempos medios de ocupación

Pregunta 3: Antes de alcanzar el modo completo (estado 2), ¿cuánto tiempo pasa el sistema en cada estado?

Con $A = \{2\}$, $B = \{0, 1\}$, ya tenemos

$$\mathcal{M} = -Q_B^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Resultado: Tiempos medios de ocupación antes de llegar al estado 2

Desde	μ_{i0} (en estado 0)	μ_{i1} (en estado 1)	$m_{i2} = \mu_{i0} + \mu_{i1}$
$i = 0$	$5/8 = 0.625$	$2/8 = 0.250$	$7/8 = 0.875$
$i = 1$	$1/8 = 0.125$	$2/8 = 0.250$	$3/8 = 0.375$

Interpretación: Partiendo del estado 0 (sistema inactivo), antes de llegar al modo completo, el sistema pasa en promedio 0.625 unidades de tiempo inactivo y 0.250 unidades operativo sin respaldo. Partiendo del estado 1, solo pasa 0.125 u.t. en inactivo pero el mismo 0.250 en operativo sin respaldo.

Pregunta 4: Antes de caer al estado inactivo (estado 0), ¿cuánto tiempo pasa en cada modo operativo?

Con $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$:

$$\mathcal{M} = -Q_B^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4/3 \\ 1 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

Resultado: Tiempos medios de ocupación antes de llegar al estado 0

Desde	μ_{i1} (operativo)	μ_{i2} (completo)	$m_{i0} = \mu_{i1} + \mu_{i2}$
$i = 1$	1	$4/3 \approx 1.333$	$7/3 \approx 2.333$
$i = 2$	1	$5/3 \approx 1.667$	$8/3 \approx 2.667$

Observación notable: Sin importar si se parte del estado 1 o del estado 2, el tiempo medio de ocupación en el estado 1 (operativo sin respaldo) antes de caer al estado 0 es el mismo ($\mu_{11} = \mu_{21} = 1$). Esto tiene una explicación intuitiva: desde el estado 2, la cadena *necesariamente* pasa por 1 antes de llegar a 0, y al llegar a 1 "se reinicia" (propiedad de Markov).

§5. Preguntas de aplicación con valores esperados

Todas las preguntas siguientes se refieren al sistema del §4.

Ejercicio 5.1: Valor esperado del costo hasta la falla total

Suponga que el sistema incurre en un costo por unidad de tiempo de \$5 cuando está en el estado 1 (operativo sin respaldo) y de \$2 cuando está en el estado 2 (completo). Sea C el costo total acumulado desde que el sistema arranca en modo completo (estado 2) hasta que cae al estado 0 (falla total). Calcule $\mathbb{E}[C]$.

Solución. El costo total es

$$C = 5\,M_1^{(\{0\})} + 2\,M_2^{(\{0\})},$$

donde $M_j^{(\{0\})}$ es el tiempo de ocupación del estado j hasta la primera pasada al estado 0. Ya calculamos los valores esperados (con estado inicial 2):

$$\mathbb{E}_2[C] = 5\,\mu_{21} + 2\,\mu_{22} = 5 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{5}{3} = 5 + \frac{10}{3} = \frac{25}{3} \approx \$8.33.$$

Ejercicio 5.2: Fracción esperada de tiempo operativo

Un ingeniero de confiabilidad define la *disponibilidad transitoria hasta la falla* como la fracción del tiempo total antes de la falla que el sistema estuvo operativo (estados 1 o 2). Si el sistema arranca en el estado 1, calcule el valor esperado de esta fracción.

Solución. Partiendo de $i = 1$ con $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$:

$$\mathbb{E}_1\left[\frac{M_1^{(\{0\})} + M_2^{(\{0\})}}{T_{\{0\}}}\right].$$

Pero $M_1^{(\{0\})} + M_2^{(\{0\})} = T_{\{0\}}$ (pues los estados de B cubren todo el tiempo hasta la pasada), así que esta fracción es **exactamente 1** con probabilidad 1.

Una pregunta más interesante: ¿qué fracción del tiempo hasta la falla pasa el sistema *en modo completo* (estado 2)?

$$\mathbb{E}_1\left[\frac{M_2^{(\{0\})}}{T_{\{0\}}}\right].$$

Aunque la fracción $M_2^{(\{0\})}/T_{\{0\}}$ es una variable aleatoria cuya esperanza *no* es simplemente el cociente de esperanzas, podemos dar una cota o aproximación. A nivel de esperanzas (como indicador):

$$\frac{\mathbb{E}_1[M_2^{(\{0\})}]}{\mathbb{E}_1[T_{\{0\}}]} = \frac{\mu_{12}}{m_{10}} = \frac{4/3}{7/3} = \frac{4}{7} \approx 0.571.$$

Es decir, aproximadamente un 57 % del tiempo esperado antes de la falla total se pasa en el modo completo, partiendo del estado 1.

Ejercicio 5.3: Número esperado de visitas a un estado antes de la primera pasada

¿Cuántas veces se espera que el sistema visite el estado 1 (operativo sin respaldo) antes de alcanzar el modo completo (estado 2), si arranca en el estado 0?

Solución. El número esperado de visitas al estado $j \in B$ antes de la primera pasada a A está relacionado con el tiempo de ocupación. Cada visita al estado j dura un tiempo exponencial de media $1/q_j$. Si N_j es el número de visitas al estado j, entonces

$$\mathbb{E}_i[M_j^{(A)}] = \mathbb{E}_i[N_j] \cdot \frac{1}{q_j} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}_i[N_j] = q_j\, \mu_{ij}.$$

Con $i = 0$, $j = 1$, $A = \{2\}$: $q_1 = 5$ y $\mu_{01} = 2/8 = 1/4$.

$$\mathbb{E}_0[N_1] = 5 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ visitas.}$$

Similarmente, el número esperado de visitas al estado 0 desde 0: $q_0 = 2$, $\mu_{00} = 5/8$:

$$\mathbb{E}_0[N_0] = 2 \cdot \frac{5}{8} = \frac{10}{8} = 1.25 \text{ visitas.}$$

(La primera "visita" al estado 0 cuenta como la estancia inicial.)

Ejercicio 5.4: Tiempo medio de retorno en régimen estacionario

Encuentre la distribución estacionaria de la cadena y verifique que el tiempo medio de retorno al estado j en régimen estacionario satisface $\mathbb{E}[T_j \mid X(0) = j] = 1/(\pi_j\, q_j)$ para la cadena embebida, donde π_j es la probabilidad estacionaria.

Solución. Resolvemos $\boldsymbol{\pi}\, Q = \mathbf{0}$ con $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$.
Del sistema:

$$\begin{aligned} -2\pi_0 + \pi_1 = 0 &\implies \pi_1 = 2\pi_0, \\ 2\pi_0 - 5\pi_1 + 3\pi_2 = 0 &\implies 2\pi_0 - 10\pi_0 + 3\pi_2 = 0 \implies \pi_2 = \tfrac{8}{3}\pi_0. \end{aligned}$$

Normalizando: $\pi_0 + 2\pi_0 + \frac{8}{3}\pi_0 = 1$ da $\frac{17}{3}\pi_0 = 1$, así que

$$\pi_0 = \frac{3}{17}, \qquad \pi_1 = \frac{6}{17}, \qquad \pi_2 = \frac{8}{17}.$$

El tiempo medio de retorno al estado j en la CTMC es $1/(\pi_j\, q_j)$ (esto se deduce de la relación entre frecuencia de visita y distribución estacionaria, véase Kulkarni, Cap. 6). Verifiquemos para $j = 0$:

$$\frac{1}{\pi_0\, q_0} = \frac{1}{(3/17)(2)} = \frac{17}{6} \approx 2.833 \text{ u.t.}$$

Para $j = 2$:

$$\frac{1}{\pi_2\, q_2} = \frac{1}{(8/17)(3)} = \frac{17}{24} \approx 0.708 \text{ u.t.}$$

Estos valores representan el tiempo medio entre visitas consecutivas a cada estado cuando la cadena ha alcanzado el equilibrio.

§6. Resumen de fórmulas clave

Fórmulas principales

Sea $\{X(t)\}$ una CTMC irreducible con generador Q sobre $S = \{1, \ldots, N\}$. Sea $A \subsetneq S$ y $B = S \setminus A$. Denotemos Q_B la submatriz de Q con filas y columnas en B.

1. Tiempos medios de primera pasada ($m_{iA} = \mathbb{E}_i[T_A]$, $i \in B$):

$$Q_B\, \boldsymbol{m} = -\mathbf{1} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{m} = -Q_B^{-1}\, \mathbf{1}.$$

2. Tiempos medios de ocupación en horizonte fijo t (concepto general):

$$\mathbb{E}_i[M_j(t)] = \int_0^t [e^{Qs}]_{ij}\, ds, \qquad \text{es decir,} \quad \mathcal{O}(t) = \int_0^t e^{Qs}\, ds.$$

3. Tiempos medios de ocupación hasta primera pasada (caso particular de 2 con horizonte aleatorio T_A; $\mu_{ij} = \mathbb{E}_i[M_j^{(A)}]$, $i, j \in B$):

$$Q_B\, \mathcal{M} = -I \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{M} = -Q_B^{-1}.$$

4. Relación MFPT $\leftrightarrow$ ocupación hasta primera pasada:

$$m_{iA} = \sum_{j \in B} \mu_{ij}, \qquad \text{es decir,} \quad \boldsymbol{m} = \mathcal{M}\, \mathbf{1}.$$

5. Número esperado de visitas al estado $j \in B$ antes de la primera pasada a A, partiendo de $i \in B$:

$$\mathbb{E}_i[N_j] = q_j\, \mu_{ij}.$$

6. Comportamiento asintótico ($t \to \infty$, cadena irreducible):

$$\frac{\mathbb{E}_i[M_j(t)]}{t} \xrightarrow{t \to \infty} \pi_j,$$

donde $\boldsymbol{\pi}$ es la distribución estacionaria.

Referencias

[1] V. G. Kulkarni, *Modeling and Analysis of Stochastic Systems*, 3.ª ed., CRC Press, 2017. Capítulos 6 y 8.

[2] J. R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge University Press, 1997. (Complementario para la teoría general.)

[3] W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*, Princeton University Press, 2009.